Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

Documento SGA-01: contexto de la organización, partes interesadas, alcance, niveles de servicio y criticidad

Versión del 23-10-2026. Lo genera el sistema a partir de la ficha del proyecto (proyecto.json), la tabla de niveles de servicio y el registro de activos; se actualiza el día 1 de cada mes.

1. La organización y su contexto (cl. 4.1)

Aspecto	Descripción
Organización	Concesionario del corredor Briceño – Tunja – Sogamoso (Consorcio Solarte Solarte / CSS Constructores S.A.)
Contrato	Contrato de Concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002
Objeto	Estudios y diseños definitivos, obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, operación y mantenimiento de los trayectos, prestación de servicios y uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, por cuenta y riesgo del concesionario, bajo control y vigilancia del INVIAS y demás entidades competentes.
Entidad contratante	Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (contratante actual; el contrato se suscribió con el INVIAS y pasó por el INCO)
Interventoría	Consorcio Interventor ANI (contrato VE-586-2023, interventoría integral desde junio de 2023)
Etapa actual	Operación y mantenimiento (desde el 7 de mayo de 2024)
Corredor	Briceño – Tunja – Sogamoso · ruta 5501 · 478.8 km de calzada en secciones de 100 m
Departamentos	Cundinamarca, Boyacá
Municipios	T1-T7 Briceño → Villapinzón: Sopó (Briceño), Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá, Villapinzón; T12-T16 Tunja → Sogamoso: Tunja, Cómbita, Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso
Peajes	Andes, Albarracín, Tuta
Horizonte	Plan 2027-2032. El contrato entra en proceso de reversión en 2032: la vía se entrega a la Nación en el estado que exige el contrato. Por eso el horizonte del plan es 2027-2032.

2. Partes interesadas y sus requisitos (cl. 4.2)

Parte interesada	Qué espera (requisito)	Cómo lo atiende el sistema
ANI (entidad contratante)	Cumplimiento del contrato de concesión: obras, operación, mantenimiento, indicadores de estado, reversión en 2032 en las condiciones pactadas	Informes de la interventoría, índice de estado, actas, plan de mantenimiento, estado de reversión
Interventoría (Consorcio Interventor ANI)	Índice de estado ≥ 4,5 (red y trayectos), informes mensuales, cantidades ejecutadas verificables, cumplimiento de manuales INVIAS	Informe mensual del PMS, actas de cantidades con fotos georreferenciadas, programación de inspecciones, tablero
Usuarios del corredor (conductores, transportadores, pasajeros)	Vía segura, cómoda y disponible: sin baches, buena fricción, señalización visible, atención rápida de emergencias	Niveles de servicio NS-06, NS-07, NS-10, NS-13/14; tiempos de atención de daños críticos
INVIAS (dueño de la infraestructura y de los manuales)	Aplicación de los manuales de mantenimiento (2016) y señalización (2024); conservación del patrimonio vial	Catálogos INVIAS integrados; actividades con código oficial; registro de activos
Municipios y comunidades del corredor	Accesos, pasos peatonales, drenaje que no inunde predios, atención de PQR	Registro de activos (puentes peatonales, drenajes), novedades de campo, asistente de sitio
Concesionario (dirección, área técnica, cuadrillas, contratistas)	Decidir con datos, cumplir con el menor costo de ciclo de vida, demostrar el cumplimiento, llegar a la reversión sin pasivos	Todo el sistema: modelo, plan, tablero, app de campo, documentos del SGA

3. Alcance del sistema de gestión de activos (cl. 4.3)

Todos los activos físicos de la infraestructura vial concesionada dentro de los trayectos del proyecto: pavimento (calzadas y bermas), drenaje superficial y transversal, señalización vertical y horizontal, zonas laterales, puentes y pontones, y otras obras (muros, barreras, cercas). Se incluyen desde ahora aunque algunas clases aún no tengan inventario; el registro de activos muestra qué clases tienen datos y cuáles no.

Registro de activos (jerarquía Corredor → Trayecto → Sección → Elemento; código único por activo)

Clase de activo	Activos	Con estado medido	Criticidad 4-5	Situación
Pavimento	4842	4842	914	con datos
Drenaje	1034	1029	0	con datos
Señalización	2919	2919	66	con datos
Puentes y pontones	86	86	2	con datos
Zonas laterales y bermas	482	454	57	con datos
Otras obras	472	472	17	con datos

Total 9835 activos registrados (2026-10-23 14:39). Consecuencia de falla calculada con: accidentalidad (incluye datos de prueba); pesos {'contrato': 0.4, 'seguridad': 0.35, 'usuarios': 0.25}.

4. Niveles de servicio y objetivos de gestión de activos (cl. 6.2)

Id	Activo	Indicador	Umbral / meta	Fuente	Estado	Valor actual	Cumple
NS-01	Pavimento	Índice de estado de la red (formato interventoría)	>= 4.5	contrato	vigente	4.61	sí
NS-02	Pavimento	Índice de estado mínimo por trayecto	>= 4.5	contrato	vigente	4.56	sí
NS-03	Pavimento	IRI (regularidad)	<= 4.0 m/km en ≥ 90 % de la red	contrato	vigente	99.0	sí
NS-04	Pavimento	Ahuellamiento	<= 13.0 mm en ≥ 90 % de la red	contrato	vigente	100.0	sí
NS-05	Pavimento	Textura	>= 0.5 mm en ≥ 90 % de la red	contrato	vigente	72.0	no
NS-06	Pavimento	Fricción	>= 45.0 en ≥ 90 % de la red	contrato	vigente	99.0	sí
NS-07	Pavimento	Daño activo (área afectada)	<= 20.0 % en ≥ 90 % de la red	contrato	vigente	65.0	no
NS-08	Pavimento	Deflexión	<= 600.0 µm en ≥ 90 % de la red	contrato	vigente	100.0	sí
NS-09	Pavimento	% de la red en norma (todos los parámetros)	>= 90.0 %	propuesto	propuesto	44	no
NS-10	Pavimento	Atención de un daño crítico (bache / hundimiento) desde que se registra	<= 7.0 días	propuesto	propuesto		sin medir
NS-11	Drenaje	Alcantarillas y cunetas con índice ≤ 2 (limpias) antes de temporada de lluvias	>= 90.0 %	propuesto	propuesto		sin medir
NS-12	Drenaje	Elementos de drenaje inspeccionados en los últimos 12 meses	>= 100.0 %	propuesto	propuesto	0	no
NS-13	Señalización	Señales verticales en buen estado (legibles, completas, retrorreflectivas)	>= 95.0 %	propuesto	propuesto		sin medir
NS-14	Señalización	Demarcación horizontal visible	>= 95.0 % de km	propuesto	propuesto		sin medir
NS-15	Puentes	Puentes con inspección principal vigente (≤ 5 años) y sin daños estructurales	>= 100.0 %	propuesto	propuesto	7.4	no
NS-16	Gestión	Tareas de la programación mensual ejecutadas en el mes	>= 90.0 %	propuesto	propuesto	0	no
NS-17	Reversión	Estado de entrega a la reversión: IE de la red y de cada trayecto	>= 4.5	contrato	vigente	4.59	sí

Fuente "contrato" = compromiso contractual; "propuesto" = meta interna de gestión pendiente de aprobación. "Sin medir" señala los datos que faltan por cargar. La tabla se edita en campo\Niveles_servicio.csv.

5. Criticidad y riesgo (cl. 6.1)

Riesgo por activo = probabilidad de falla × consecuencia, en escala 1-5. Probabilidad: para pavimento, umbrales incumplidos hoy y año en que la sección cruza su primer umbral sin obras; para drenaje, índice de inspección y tiempo sin inspeccionar; para las clases sin inspección, valor medio hasta que haya datos. La consecuencia de falla pesa: incumplimiento del contrato (0,40), seguridad / accidentalidad (0,35) y servicio a los usuarios / tráfico (0,25). Tránsito y accidentalidad se cargan en campo\Transito_trayecto.csv y campo\Accidentalidad.csv cuando se tengan.

Sección	Tray.	Calzada	Carril	Crit.	Riesgo	Condición
2-Derecha-Externo-Pr 34500	2	Derecha		4	0.54	malo
2-Derecha-Externo-Pr 26700	2	Derecha		4	0.54	malo
2-Derecha-Externo-Pr 34500	2	Derecha		4	0.54	malo

Sección	Tray.	Calzada	Carril	Crit.	Riesgo	Condición
16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 2100	16 (RN6210)	Izquierda	Externo	4	0.518	3 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2032 (Vida útil)
16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 3200	16 (RN6210)	Izquierda	Externo	4	0.51	3 umbral(es) incumplido(s)
16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 700	16 (RN6210)	Izquierda	Externo	4	0.51	3 umbral(es) incumplido(s)
3-Derecha-Externo-Pr 4000	3	Derecha		4	0.504	malo
15-Izquierda-Externo-Pr 45000	15	Izquierda	Externo	4	0.48	3 umbral(es) incumplido(s)
15-Izquierda-Interno-Pr 35800	15	Izquierda	Interno	4	0.474	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura)
14-Izquierda-Interno-Pr 15400	14	Izquierda	Interno	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Textura)
15-Derecha-Externo-Pr 36700	15	Derecha	Externo	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Daño activo)
14-Derecha-Externo-Pr 33400	14	Derecha	Externo	4	0.462	0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Textura)

Distribución de criticidad del pavimento (secciones): nivel 1: 303, nivel 2: 2536, nivel 3: 1089, nivel 4: 914. El registro completo está en campo\Registro_activos.csv.